Barramentos

Professor:

Vilson Heck Junior

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA
Campus Lages

Agenda

- Conceitos
- Estrutura
- Funcionamento
- Arquitetura
- Tipos
- Atividades

Barramentos

Conceitos

- Como já discutimos, os principais componentes de um computador são: processador, memória e dispositivos de E/S. Para que estes módulos computacionais **possam se comunicar** (transmitindo dados) é necessário que exista uma estrutura de **interconexão** entre **cada** um dos **componentes** do **computador**. A esta **estrutura** ou caminho de **conexão** também damos o nome de **barramento**.

Barramentos

Conceitos

- Conjunto de conexões elétricas que transportam as informações entre os dispositivos de hardware.

- Conjunto de linhas de comunicação que permitem a interligação entre dispositivos, como CPU, Memória e outros periféricos.



Barramentos

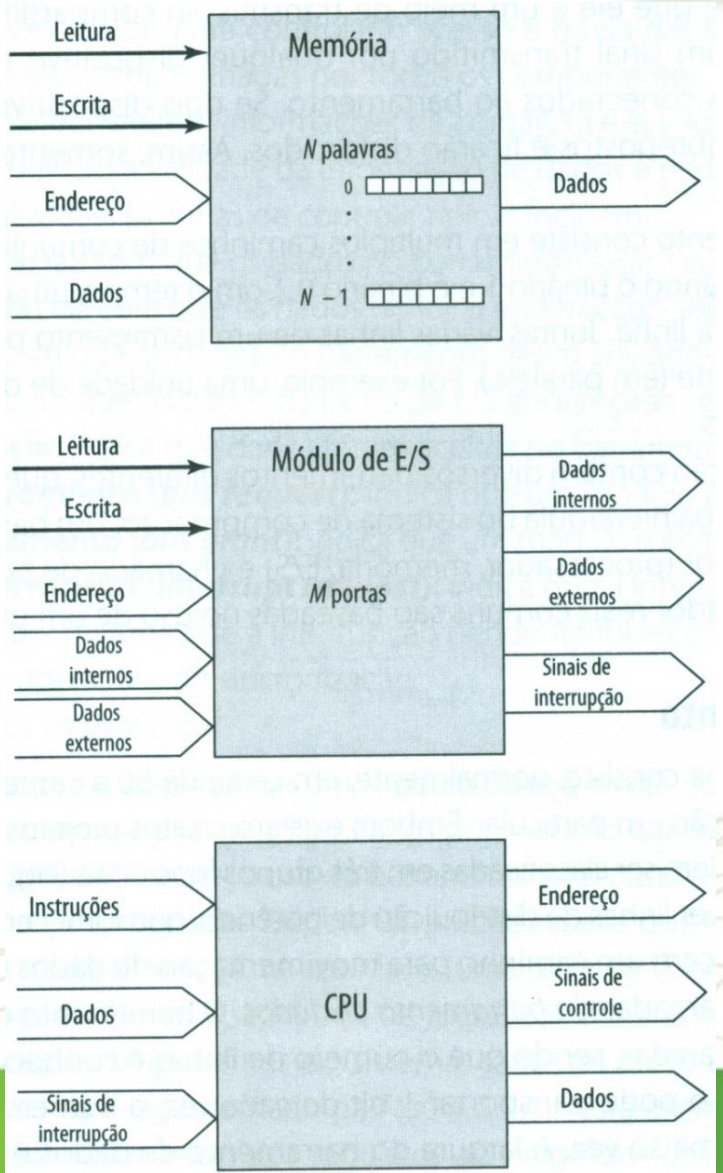
Conceitos

- Consiste de vários caminhos e linhas de comunicação
- Esses caminhos são capazes de transmitir sinais que representam um único digito binário
- Um conjunto de linhas pode transmitir dados em paralelo
  - EX: uma unidade de barramento de 8 bits pode transmitir por 8 linhas

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA
Campus Lages

Barramentos

Informações trocadas



Barramentos

Informações trocadas

memória: a operação de leitura ou escrita é indicada através de um sinal de controle (bit 0 ou 1). Além disso, o endereço da posição de memória para que a operação seja realizada também deve ser informado.

E/S: também é possível que se realize operações de leitura ou escrita sobre o dispositivo externo. Cada controladora está associada a um endereço (porta) distinto para que possa ser identificada. Além disso, sinais de interrupção podem ser emitidos e direcionados ao processador.

processador: consegue ler dados e instruções para serem processados. Além disso, sinais de controle são gerados para coordenar a execução do sistema como um todo. É possível que o processador receba sinais de interrupção de outros componentes.

Barramentos

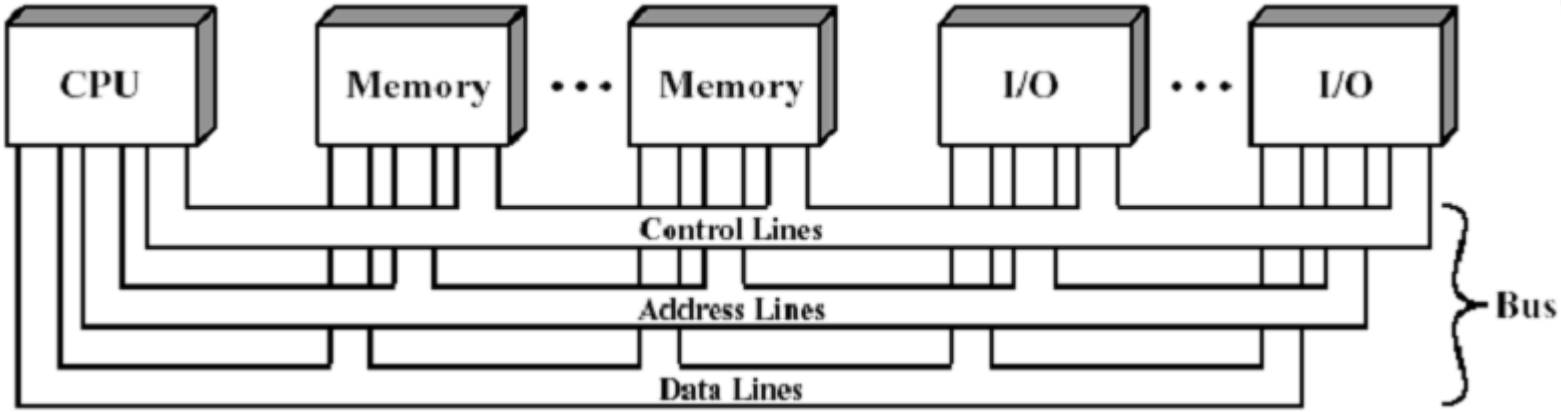
Informações trocadas

O barramento deve permitir os seguintes fluxos de transferências de informações:

- memória para o processador: instruções ou dados.
- processador para a memória: dados.
- E/S para o processador: dados de um dispositivo de E/S são lidos pela CPU através de um módulo de E/S.
- processador para E/S: dados são enviados para um dispositivo de E/S.
- transferência entre um dispositivo de E/S e memória: DMA

Barramentos

Estrutura



- Um barramento possui dezenas de linhas
- Estas linhas dividem-se em:
  - **Via de dados:** onde trafegam os dados
  - **Via de endereços:** onde trafegam os endereços
  - **Via de controle:** sinais de controle que sincronizam as duas anteriores

Linhas de Dados

- Concedem um caminho para transferência de dados entre os módulos dos sistema
- A largura do barramento de dados define o numero de linhas deste caminho
- A largura é um fator importante para o desempenho
  - Ex: Se o barramento de dados tem largura 8 bits e cada instrução tem 16 bits, 2 acessos a memória devem ser feitos a cada ciclo

Linhas de Endereço

- Definem **origem e destino dos dados**
- Quando o processador deseja ler uma palavra ele coloca o endereço da mesma nestas linhas
- **Também** são empregadas para endereçar as **portas do modulo de E/S**

Linhas de Controle

- **Controla o acesso e uso das linhas de dados e endereço**
- São utilizadas tanto para transmitir ordens quanto para transmitir sinais de temporização
- Os sinais de ordens indicam operações a serem executadas e de temporização indicam a validade dos dados

Linhas de Controle

- As linhas de controlem em geral incluem:
  - Escrita e Leitura na Memória
  - Escrita e Leitura em Porta E/S
  - Confirmação de Transferência
  - Confirmação de Interrupção
  - Requisição e Concessão de Barramento
  - Relógio
  - *Reset* (inicialização)

- Quando um módulo deseja **enviar** dados para o outro, ele deve:
  - **obter o controle** do barramento;
  - **transferir os dados** por meio do mesmo;

- Quando um módulo deseja **requisitar** dados de outro módulo, ele deve:
  - **obter o controle** do barramento;
  - **transferir uma requisição** para o outro módulo por meio das linhas de endereço e de controle apropriadas. Feito isso ele deve aguardar que os dados sejam enviados.

Hierarquia de barramentos

- Quanto maior o numero de dispositivos conectados maior o comprimento do barramento
- Assim maior o atraso na propagação dos sinais
- Esse atraso define o tempo para que um dispositivo obtenha o controle do barramento
- O atraso pode comprometer o desempenho

Hierarquia de barramentos

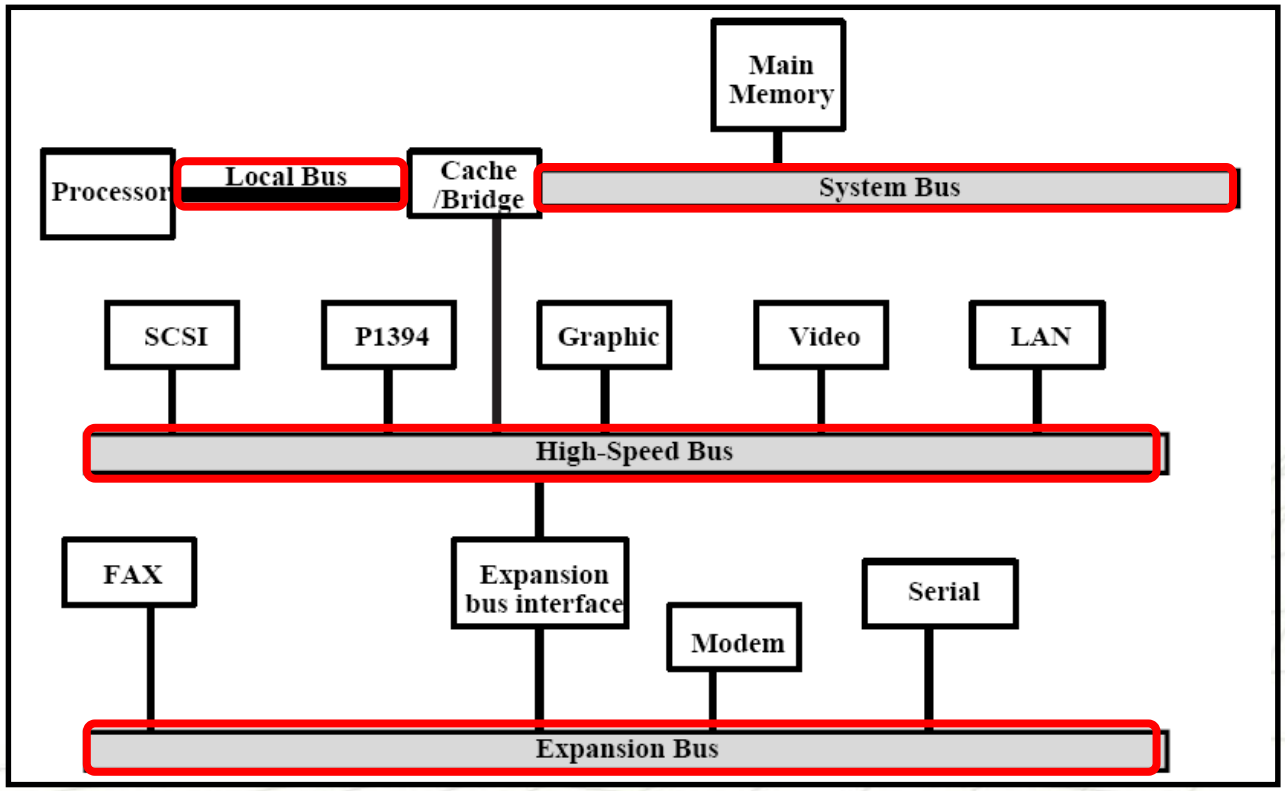
- O barramento pode se tornar um gargalo quando a demanda de dados se aproxima da sua capacidade de transmissão
- Aumentar a largura do barramento soluciona o problema mais amplia o espaço ocupado pelos dispositivos
- Outra alternativa é ampliar a velocidade de transferência, contudo nem todos dispositivos podem trabalhar e altas velocidades

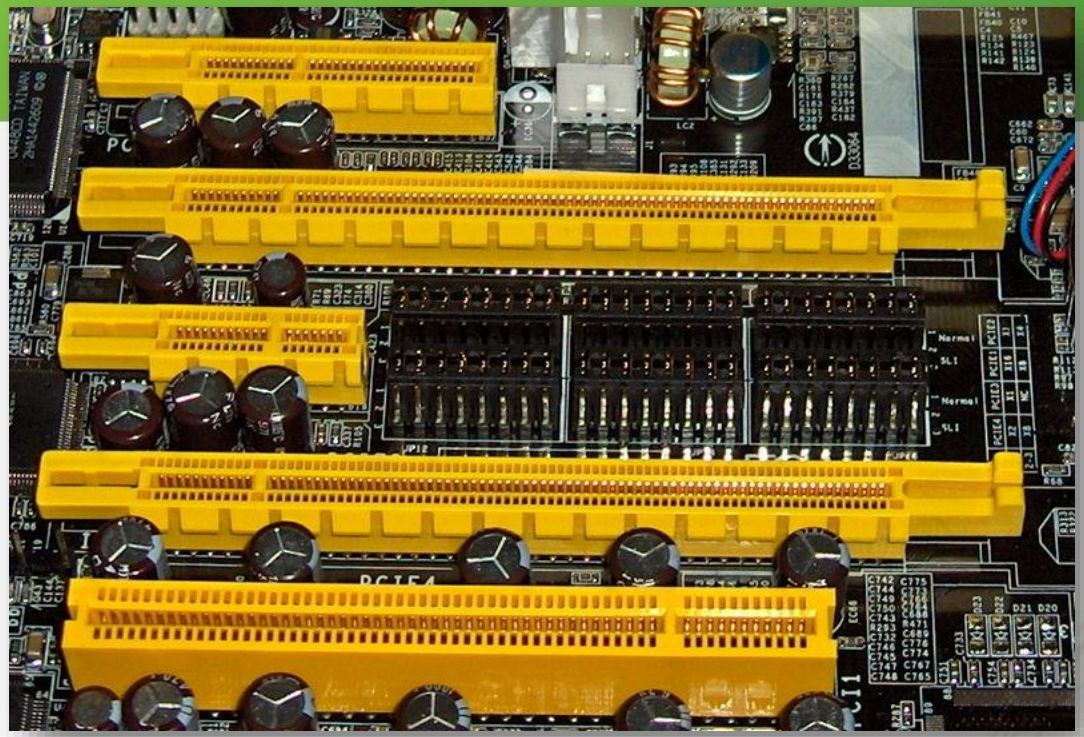
Hierarquia de barramentos

- A solução é criar uma hierarquia de barramentos
- Num sistema hierárquico de barramentos existem vários níveis de barramento divididos pela prioridade e velocidade
- Estes se níveis se comunicam através de interfaces

Hierarquia de barramentos

- Hierarquia de alta performance





Barramentos

PROJETO DE BARRAMENTOS

Projeto de Barramentos

- Estudaremos os seguintes tópicos:
  - Tipo
  - Métodos de arbitração
  - Temporização
  - Largura
  - Tipo de Transferência

Tipos de barramento

- **Dedicado**
  - Tem uma função fixa
- **Multiplexado**
  - Mesma via utilizada para transmitir endereços (no inicio de uma transferência) e para transmitir dados (após o endereçamento ter sido consumado)
  - Resulta em custo menor às custas de um tempo de transferência maior
  - Alternativa para aumentar a largura sem aumentar o número de linhas

Arbitração de Barramento

- Mecanismo de seleção do mestre do barramento
- Útil quando dois ou mais dispositivos desejam usar o mesmo barramento
- Mestre de barramento é dispositivo que inicia uma transferência, agindo ativamente na mesma
- Escravo de Barramento é o dispositivo que, numa transferência, responde às requisições de um mestre

Métodos de arbitração

- **Centralizado**
  - Existe um árbitro do barramento, circuito lógico responsável pelo procedimento de arbitragem
  - O árbitro, fisicamente, pode estar localizado no próprio processador ou em outro *chip* dedicado a esta função
  - A prioridade de posse é baseada na distância física ao árbitro
  - A garantia de uso é passada seqüencialmente de um dispositivo para outro

Métodos de arbitração

- **Distribuído**
  - Não existe a figura do árbitro
  - O processo de arbitragem é distribuído entre todos os dispositivos
  - Cada dispositivo dispõe de uma linha de requisição própria, com um determinado nível de prioridade
  - Desvantagem: a necessidade de uma linha de requisição por dispositivo limita o número de dispositivos que podem ser conectados ao barramento

Temporização

- **Síncrona**
  - Possui um relógio mestre
  - Todas as operações do barramento são sincronizadas pelo relógio
  - Não há interação direta entre mestre e escravo
  - Todas as operações levam um número inteiro de ciclos do relógio (Ciclos do Barramento)
  - Vantagem: barato e de fácil implementação. Muito utilizado
  - Desvantagem: pares mestre-escravo mais rápidos ficam limitados ao ciclo do barramento

Temporização

- **Assíncrona**
  - Não possui um relógio mestre
  - As operações podem levar o tempo que for necessário para serem realizadas e não um número inteiro de ciclos de relógio
  - Vantagem: suporta pares mestre-escravo heterogêneos (lentos e rápidos)
  - Desvantagem: é mais difícil de implementar. Pouco utilizado

Largura de barramento

- Já discutimos isso anteriormente nesta apresentação!

Tipo de Transferência

- **Em bloco**
  - Mais eficiente do que transmitir uma palavra por vez
  - No primeiro ciclo da transferência, o mestre ativa um sinal de controle para requisitar transferência em bloco e coloca no barramento o valor de um contador que informa ao escravo o tamanho do bloco
  - Em resposta, a cada ciclo, o escravo coloca uma palavra no barramento, decrementando o contador até o mesmo zerar

Tipo de Transferência

- **Leitura-modificar-escrever**
  - Em sistemas multiprocessadores, é necessário assegurar que apenas um processador de cada vez terá acesso a dados compartilhados
  - Para tal é preciso um ciclo especial para ler-modificar-escrever
  - Isso permite que sem liberar o barramento, um processador:
    - leia uma palavra,
    - altere o seu valor
    - escreva o novo valor de volta na memória sem interferência

Barramentos

Exemplos

- Existem vários **tipos de barramentos**, entre eles: Barramentos de cache, barramento de memória, barramento de E/S como o PCI, SCSI, IDE, USB, ISA, Firewire, todos com diferentes funções e taxas de transferência;
- Exemplos:
  - Barramento de cache
    - Dedicado ao acesso à memória cache
  - Barramento de memória
    - Conexão entre processador e memória principal
  - Barramento de Entrada e Saída
    - Conexão para dispositivos de entrada e saída (E/S)
    - Possibilita a expansão de periféricos

ISA

- Criado pela IBM 1981, para projeto do IBM PC
- Desenvolvido para acoplar dispositivos a placa mãe
- A 1ª versão possui tamanho 8 bits e taxa de 4.77 MHz



ISA

- Em 1984 foi introduzido o padrão 16 bits, que possui taxas de 6 a 8 MHz
- Esse padrão foi utilizado por outros computadores fora da IBM
- Para utilizar um dispositivo acoplado a este barramento vários parâmetros deveriam ser configurados pelo usuário

EISA

- Surgiu para substituir o barramento ISA em 1988
- Possui largura de 32 bits e freqüência de 8.33 MHz
- Consegue trabalhar numa velocidade de até 26 Mb/s



VESA

- Extensão do modelo ISA, permitindo que uma dispositivo ISA fosse conectado num barramento VESA
- Desenvolvido para suprir o limite de transferência do ISA
- Utiliza largura de 32 bits e operava numa freqüência de até 50 Mhz



VESA

- Apesar da alta freqüência de transmissão não permitia a conexão de muitos dispositivos (3 no máximo)
- O tamanho elevado dificultava a instalação dos dispositivos
- Era dependente da arquitetura 80486
- Tornou-se obsoleto com o surgimento do Pentium

PCI – Peripheral Component Interconnect

- Criado pela Intel em junho de 1992
- Desenvolvido em paralelo com o processador Pentium
- Oferece altas taxas de transferência de dados



PCI

- Tem capacidade de trabalhar a 32 bits ou 64 bits
- Freqüências de 33MHz ou 66MHz
- Utiliza esquema de transferência síncrono e arbitração centralizada
- Capaz de trabalhar com múltiplos processadores

PCI

- Permite recursos Plug-and-Play
- Utilizado em periféricos como:
  - placas de vídeo,
  - placas de som,
  - placas de rede,
  - modem,
  - adaptadores USB





AGP - Accelerated Graphics Port

- Barramento de alta velocidade
- Idealizado para conexão de placas gráficas, com função de acelerador 3D
- Aloca dinamicamente a memória RAM para armazenar a imagem da tela



AGP

- Lançado pela Intel em 1997, em sincronia com lançamento do Pentium II
- Normalmente excedem um pouco as placas PCI em tamanho
- Tornou-se comum em PC's a partir de 1998
- A primeira versão do AGP, agora chamada AGP 1x, usa um barramento de 32-bits operando a 66 MHz

AGP

- Versões disponíveis incluem **AGP 2x**, **AGP 4x**, e **AGP 8x**
- AGP 8X capaz de realizar 8 transferências por ciclo, atingindo uma taxa de 2133 M**B**/s
- O barramento AGP tem caído em desuso devido ao lançamento do PCI Express

PCI Express

- Também conhecido como **PCIe** ou **PCI-EX**
- Sucessor do AGP e do PCI
- Sua velocidade vai de x1 até x32 (atualmente só existe disponível até x16)





PCI Express

- A freqüência usada é de 2,5 GHz
- PCI Express 1x consegue trabalhar com taxas de 250 MB por segundo, um valor bem maior que os 133 MB/s do padrão PCI de 32 bits.
- No caso das placas de vídeo, um slot PCI Express x16 é duas vezes mais rápido que um AGP 8x

PCI Express

- Em janeiro de 2007 foi concluído o desenvolvimento do padrão **PCI Express 2.0**
- Ele oferece o dobro de velocidade do padrão antigo, ou seja, 500 MB/s
- Um slot PCI Express x16, no padrão 2.0, poderá transferir até 8 GB/s contra 4 GB/s do padrão anterior

USB - Universal Serial Bus

- Conexão *Plug and Play* que permite a conexão de periféricos sem a necessidade de desligar o computador
- Permite ao SO e à placa-mãe diferenciar, transparentemente:
  - A classe do equipamento;
  - As necessidades de alimentação elétrica;
  - As necessidades de largura de banda;
  - As necessidades de latência máxima;
  - Eventuais modos de operação internos;

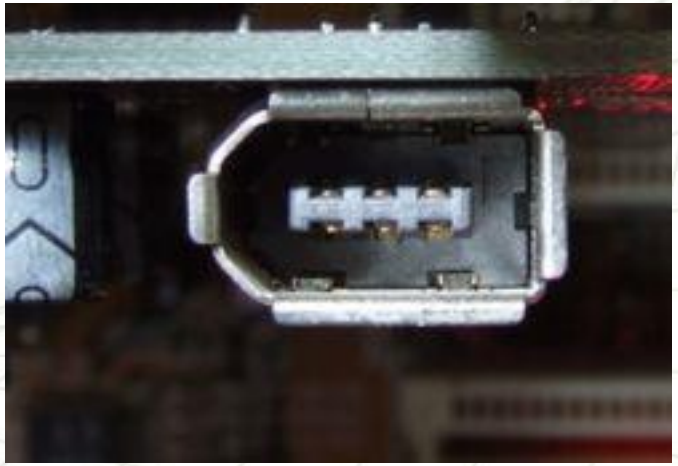
USB - Universal Serial Bus

- Foi desenvolvido por um consórcio de empresas, entre as quais destacam-se:
  - Microsoft,
  - Apple,
  - Hewlett-Packard,
  - Intel
- Atualmente na versão 2.0 que trabalha a uma taxa de 480Mb/seg e versão 3.0 que trabalha a 4.8Gb/seg!

FireWire

- Também conhecido como **i.Link**, **IEEE 1394** ou **High Performance Serial Bus/HPSB**)
- Uma interface serial para computadores pessoais e aparelhos digitais de áudio e vídeo





FireWire

- Oferece comunicações de alta velocidade e serviços de dados em tempo real
- Foi desenvolvido pela Apple nos anos 90
- O FireWire 400 transfere dados 400 Mbit/s
- Mesmo que USB 2.0 seja capaz de transferir 480 Mbit/s, o FireWire, devido à sua baixa latência , é, na prática, mais rápido

FireWire

- Alto custo de patente e de implantação de hardware impediu o firewire de superar o USB no uso em massa
- A própria Apple tem utilizado USB 2.0 nas versões mais recentes do Ipod